实验 1 Web 服务器搭建与 HTTP 协议分析

姓名：易治行　学号：2023141220023　班级：102 班

实验日期：2026 年 10 月 19 日

本实验在 macOS 上启用 Apache 静态网站，使用浏览器访问指定 HTTP 资源，并通过 Wireshark 工具链捕获、分析请求与响应。实验分别观察本地缓存复用与刷新时的条件请求，确认是否重新传输了页面正文。

一 实验环境与服务器配置

操作系统	macOS 26.5.1，Apple Silicon
Web 服务器	Apache HTTP Server 2.4.66，系统自带 /usr/sbin/httpd
浏览器	Chromium 153.0.0.0 独立临时会话；Safari 26.5 另作首页访问验证
抓包与分析	Wireshark dumpcap 4.6.9 正式捕获；TShark 4.6.9 解析；Wireshark 4.4.14 显示截图
获取与启用	Apache 随 macOS 提供；Wireshark 从官方下载目录获取。Apache 使用实验目录内独立配置启动。
监听与访问	127.0.0.1:8080；http://127.0.0.1:8080/
默认首页	index.html
网站根目录	/Users/yzhbradoodrrpurp/Desktop/Computer Networks/experiments/ex1/site
服务器配置文件	/Users/yzhbradoodrrpurp/Desktop/Computer Networks/experiments/ex1/apache/httpd.conf

启动前运行 httpd -t -f 配置文件，输出 Syntax OK；随后启动 httpd，并用 curl 和浏览器实际访问根路径。响应为 HTTP/1.1 200 OK，页面显示姓名、学号、班级与实验名称。

URL 中的 127.0.0.1 指向本机，8080 为 TCP 监听端口；请求路径 / 对应 DocumentRoot 所指目录，再由 DirectoryIndex 选择 index.html。若访问 /index.html，则直接映射到同一个首页文件。使用非默认 HTTP 端口时，URL 必须显式带上 :8080。

二 网站运行结果



图 1 浏览器通过 HTTP 访问 Apache 默认首页

DocumentRoot 决定 URL 路径对应的本地目录，DirectoryIndex 决定目录请求的默认文档。Require all granted 允许读取该网站目录；监听地址仅为本机回环地址，因此本次验证的是本机访问。浏览器与服务器可以运行在同一台计算机上。

三 服务器配置与抓包方法

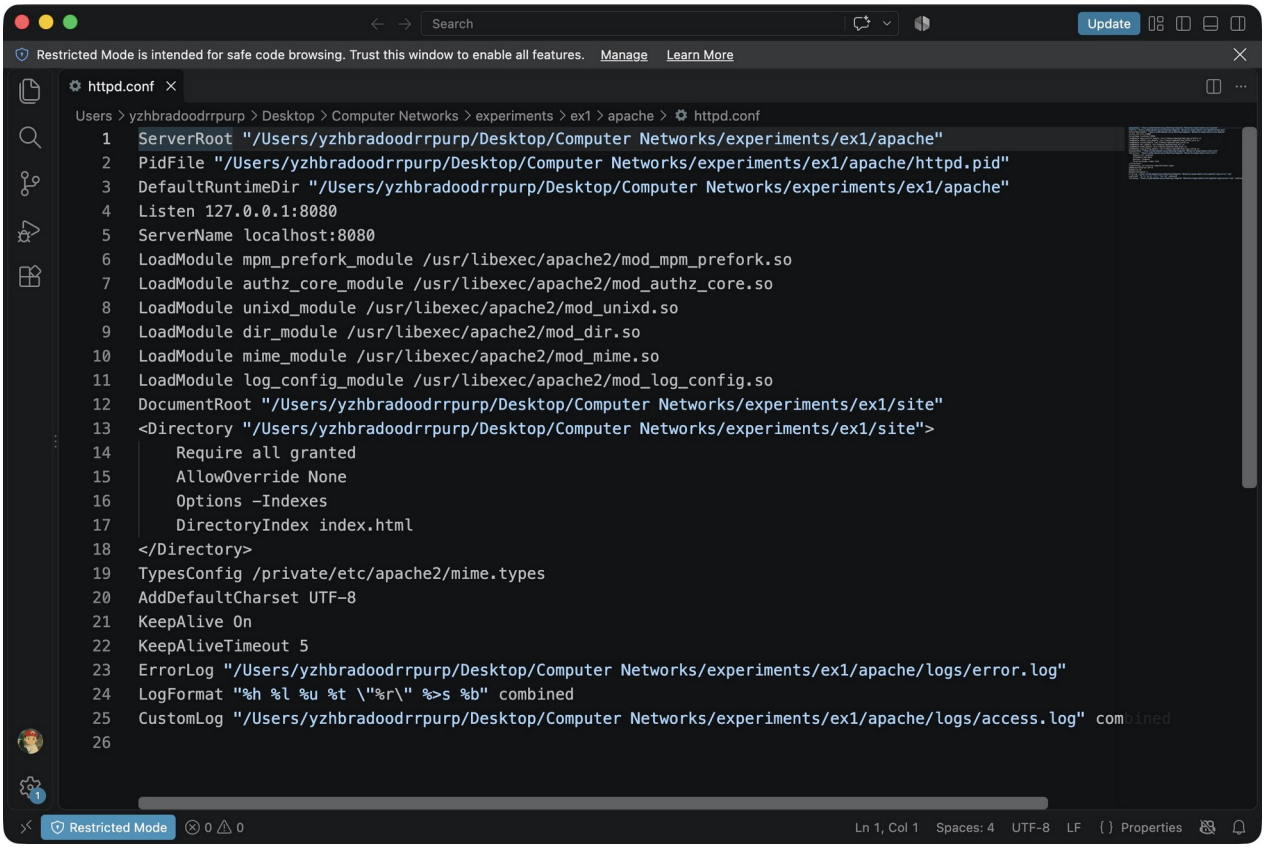


图 2 实际加载的 Apache 配置文件

Listen、DocumentRoot 和 DirectoryIndex 分别对应监听端点、网站目录与默认首页。完整配置保存于 apache/httpd.conf，语法检查结果为 Syntax OK。

正式捕获使用 Wireshark 自带 dumpcap，在 en0 接口应用捕获过滤器 host gaia.cs.umass.edu and tcp port 80。该捕获仅覆盖指定实验站点的明文 HTTP。浏览器采用新的临时会话并使用 --no-proxy-server，仅该实验会话直连，不修改系统代理。

原始文件为 evidence/wireshark-browser.pcapng。图 3 至图 8 均来自该正式捕获；共 39 个分组，帧号与原文件对应。先前为验证权限使用 tcpdump 生成的文件单独保留为预实验，不作为下文正式答案的数据来源。

四 基本 HTTP 请求与响应分析

测试地址：http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html

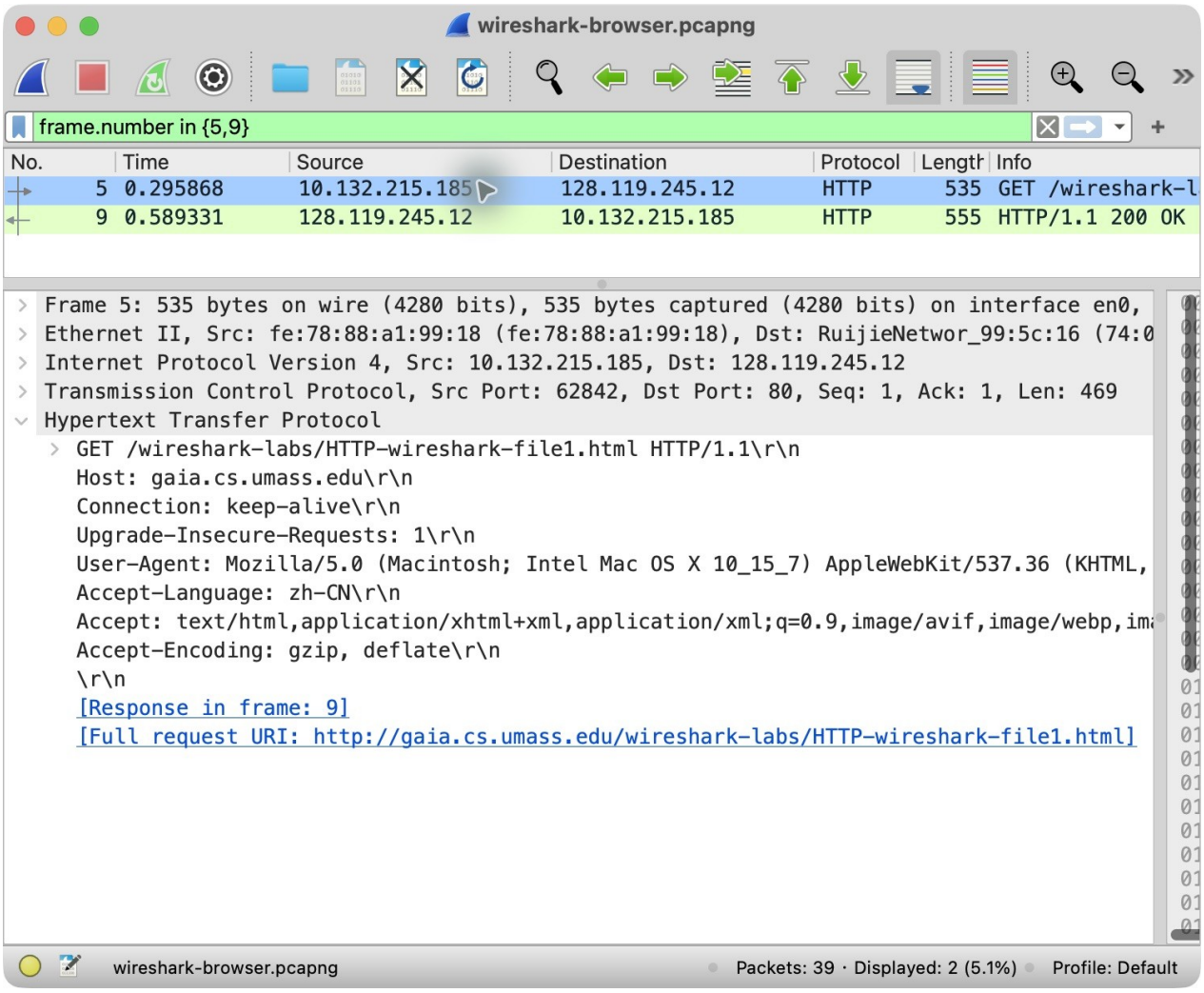


图 3 基本 GET 请求 第 5 帧

1．请求方法、资源与 HTTP 版本是什么？

图 3 第 5 帧请求行为 GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1，方法是 GET，资源为上述 HTML 路径，版本是 HTTP/1.1。Host 为 gaia.cs.umass.edu。

2．响应版本、状态码与状态短语是什么？

图 4 第 9 帧状态行为 HTTP/1.1 200 OK，版本为 HTTP/1.1，状态码为 200，状态短语为 OK。

3．客户端、服务器的 IP 与 TCP 端口分别是什么？

图 3 的 IPv4 与 TCP 摘要显示：客户端 10.132.215.185:62842，服务器 128.119.245.12:80；图 4 响应方向相反，证明两者属于同一连接。客户端地址是抓包接口上看到的局域网地址，不将其当成公网出口地址。

四 基本 HTTP 请求与响应分析 续

4．Accept-Language 包含什么语言偏好？

图 3 显示 Accept-Language: zh-CN，表示客户端偏好中国大陆使用的中文。该值来自本次独立浏览器会话的语言设置，不代表服务器页面实际使用的语言。

5．Accept-Encoding 与实际编码有什么区别？

图 3 显示 Accept-Encoding: gzip, deflate，表示浏览器能够接受的内容编码。图 4 未出现 Content-Encoding，且正文可直接读到 HTML，说明本次响应没有通过该首部声明 gzip 或 deflate 等内容编码；不能从请求字段推断响应实际被压缩。UTF-8 是字符编码，也不等同于 gzip 内容编码。

6．Accept 与 Content-Type 的含义及区别是什么？

图 3 的 Accept 包含 text/html、application/xhtml+xml、application/xml;q=0.9，以及 image/avif、image/webp、image/apng、*/*;q=0.8 和 application/signed-exchange;v=b3;q=0.7。它表达客户端可接受的媒体类型及相对偏好；图 4 的 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 则说明服务器实际返回的是 UTF-8 编码的 HTML。

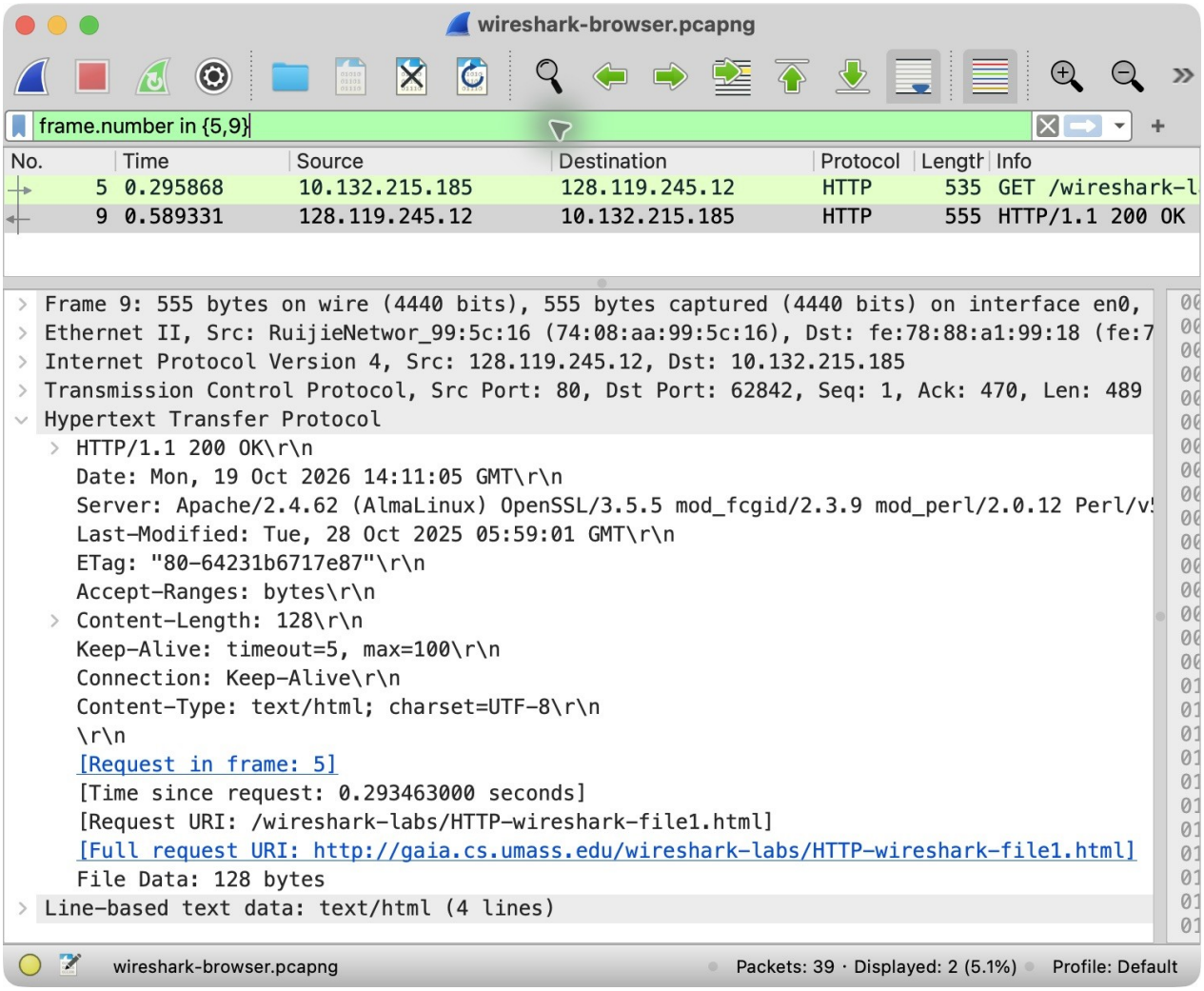


图 4 基本响应 第 9 帧

四 基本 HTTP 请求与响应分析 续二

7．资源最后修改时间通过什么字段获得？

图 4 显示 Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT，因此服务器声明的最后修改时间为 2025 年 10 月 28 日 05:59:01 UTC，即北京时间 13:59:01。Date 表示本次响应生成的时间，不能替代 Last-Modified。

8．响应内容长度是多少，是报文总长还是实体长度？

图 4 的 Content-Length: 128 表示响应内容为 128 字节，不包含 HTTP 状态行与首部，也不是 Ethernet/IP/TCP 帧的总长度。第 9 帧的 TCP 负载长度为 489 字节，包含 HTTP 首部与正文，因而大于 128 字节。

9．如何确认响应属于目标网页？

图 3 请求 URI 是 /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html，Host 是 gaia.cs.umass.edu；图 4 的 Request in frame 指向第 5 帧，正文中也含有目标 file1.html 的下载成功文字。与之区分，第 21 帧请求 /favicon.ico，第 23 帧响应 301，两者不是目标 HTML 的请求响应。

10．连接是否允许保持，仅一组报文能否证明复用？

请求和响应均为 HTTP/1.1，且包含 Connection: keep-alive，响应还有 Keep-Alive: timeout=5, max=100，说明允许连接保持。一组请求响应只能证明这次交换，不能单独证明复用；本次进一步检查同一 tcp.stream=0，发现第 5 帧的页面 GET 与第 21 帧的 favicon GET 使用同一客户端端口 62842，中间没有建立新的 TCP 连接，因此整段抓包确实提供了连接复用证据。

五 Conditional GET 操作过程

测试地址：http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html

首次访问	22:11:05；第 11 帧 GET，第 13 帧 200；正文 371 字节
再次打开同一 URL	22:11:06；以同一地址再次导航，未出现新的目标 HTTP 请求；浏览器导航计时 transferSize=0，encodedBodySize=371
补充普通刷新	22:11:06；第 25 帧条件 GET，第 28 帧 304；无正文

首次访问前使用全新临时浏览器会话，目标资源无既有缓存。首次加载后立即重复访问同一 URL，随后额外进行一次普通刷新；未使用硬刷新，也未手动构造条件首部。下文将第二次普通访问与补充刷新分开解释。

六 Conditional GET 分析问题

1．第一次 GET 是否包含缓存验证字段？

图 5 第 11 帧中没有 If-Modified-Since 或 If-None-Match。该会话此前没有目标资源缓存，因而没有已保存的验证器可以附带，首次采用无条件 GET；图 6 第 13 帧返回 200 和 371 字节正文。

2．第一次响应包含哪些缓存验证字段？

图 6 包含 Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT，以及 ETag: "173-64231b67176b7"。前者提供资源最后修改时间，可用于后续 If-Modified-Since；后者提供该表示的实体标签，可用于 If-None-Match。两者都来自实际响应。

3．第二次访问是否发出了 GET，验证器如何关联？

第二次通过同一 URL 再次导航时，没有捕获到新的目标 GET；同时浏览器导航计时显示 transferSize=0、encodedBodySize=371，支持直接使用本地缓存。为排除抓包接口失效、HTTPS 升级、代理路径变化与请求被漏选，核查了同一捕获内的首次明文交换及随后刷新的明文交换、目标 80 端口过滤器、直连启动参数和实际导航 URL。补充普通刷新时，第 25 帧才出现 GET，If-None-Match 与首次响应的 ETag 完全相同，If-Modified-Since 与首次响应的 Last-Modified 完全相同，见图 7。

4．为何未出现请求或返回 304，对传输有什么影响？

第二次普通访问没有发生本次网络缓存验证，也未重新传输正文；首次响应未给出显式 Cache-Control/Expires，但具有较早的 Last-Modified，允许浏览器采用启发式新鲜度，本地缓存命中与此相符，具体内部新鲜度算法未由抓包证明。补充刷新请求包含 Cache-Control: max-age=0 及两个条件字段，服务器在第 28 帧返回 304 Not Modified，确认现有表示可继续使用，未附带正文。由此避免再次传输 371 字节正文；304 仍有首部和 TCP 等开销，不能把节省的正文长度等同于全部网络字节节省量。

当 If-None-Match 与 If-Modified-Since 同时出现时，RFC 9110 规定优先评估 If-None-Match。本次只能观察验证器与 304 的对应关系，无法直接看到服务器内部比较代码。

七 资料查阅与排障

权限问题：抓包设备 /dev/bpf0 的所有者为 root，当前账户直接执行 tcpdump 得到 Permission denied。先以管理员权限运行定向 tcpdump 验证；Wireshark 安装完成后，再由本人在终端启动其自带 dumpcap 正式捕获。成功生成 pcapng，并由 Wireshark/TShark 识别请求、响应及条件字段，证明捕获链路有效。未修改全局 BPF 权限。

显示问题：Wireshark 4.6.9 的界面在自动读取辅助功能结构时出现 EXC_BAD_ACCESS，TShark 可正常解析同一文件。改用官方 Wireshark 4.4.14 查看原始 pcapng，界面稳定；截图的帧号和载荷与 4.6.9 解析结果一致。

八 首次访问的请求与响应证据

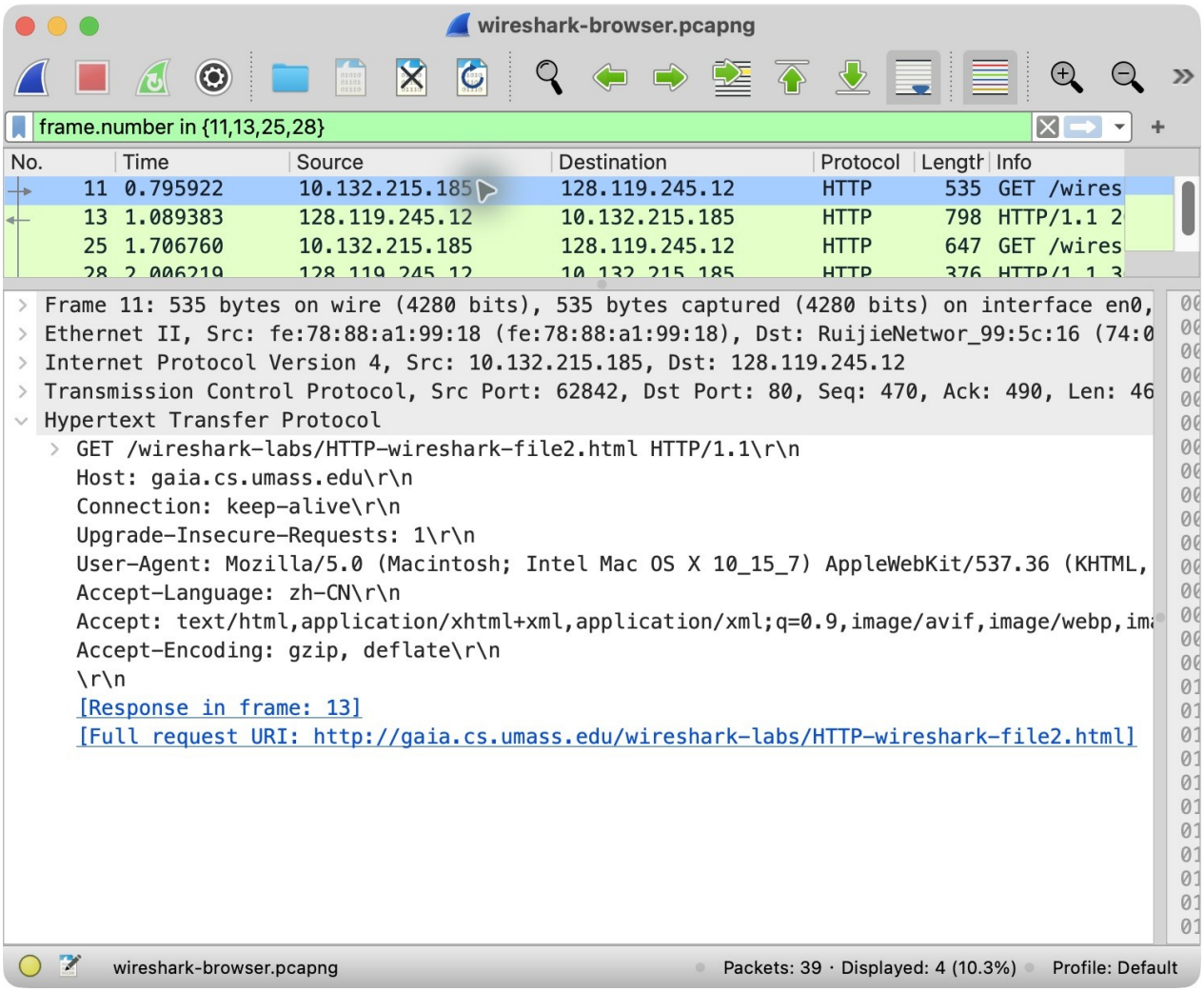


图 5 首次 GET 第 11 帧 没有缓存验证字段

图 5 显示完整的请求首部区与结束空行。首次请求没有 If-None-Match 和 If-Modified-Since；因此后续条件字段不是首次请求就具备的。

首次响应的状态、正文长度与两个验证器见图 6。本次首次与刷新的客户端端口同为 62842，并复用了原连接。缓存复用与 TCP 连接复用属于不同机制，前者决定是否使用已保存表示，后者决定是否沿用已建立连接。

八 首次访问的请求与响应证据 续

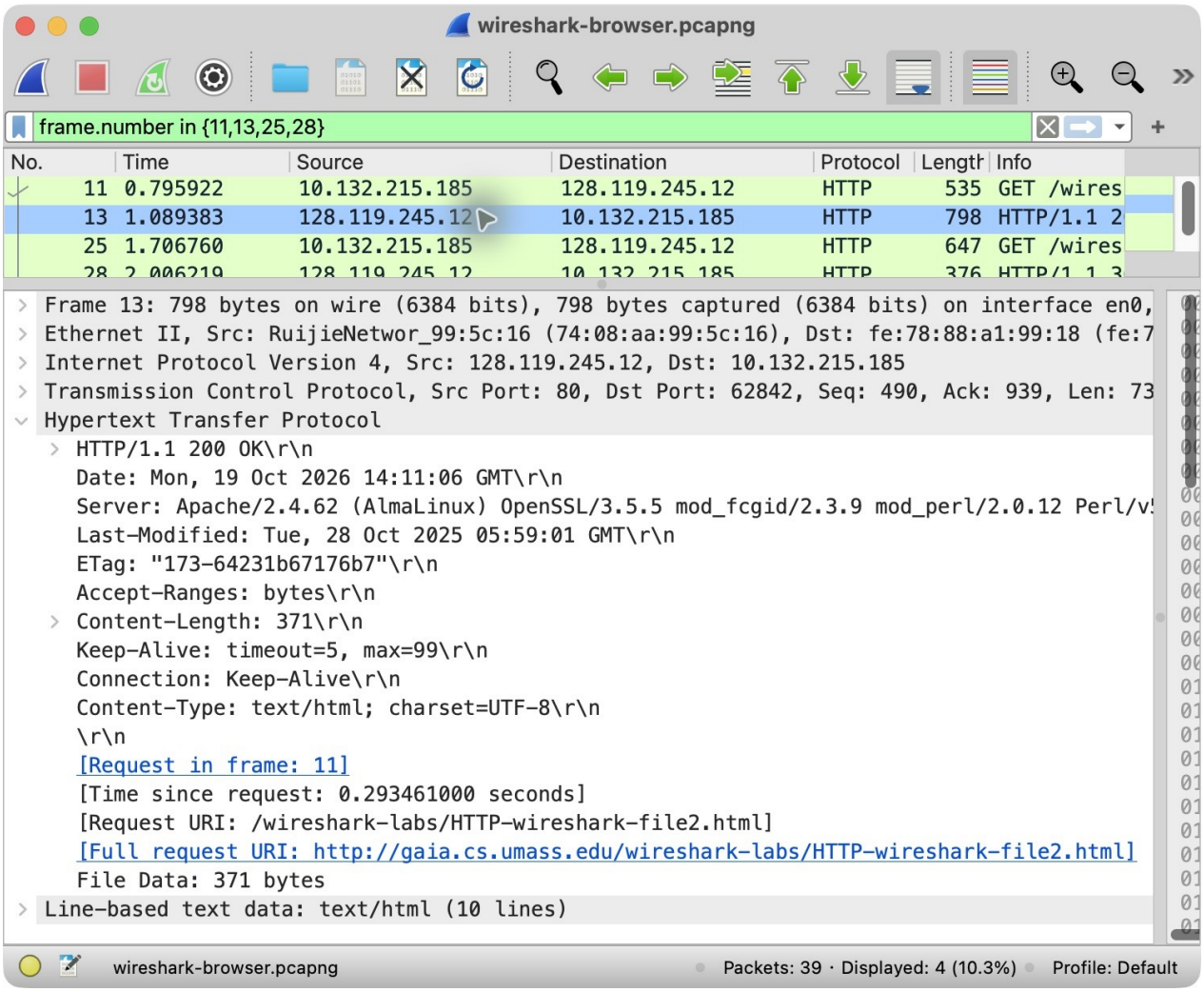


图 6 首次 200 响应 第 13 帧 371 字节正文与两个验证器

图 6 中的实体标签为 "173-64231b67176b7"，最后修改时间为 Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT。浏览器保存正文后，后续刷新能够把这些值作为条件发回服务器。

再次普通导航的浏览器计时证据为 transferSize=0、encodedBodySize=371、decodedBodySize=371；对应完整记录保存于 evidence/final-second-visit-cache.txt。

九 普通刷新的条件 GET 证据

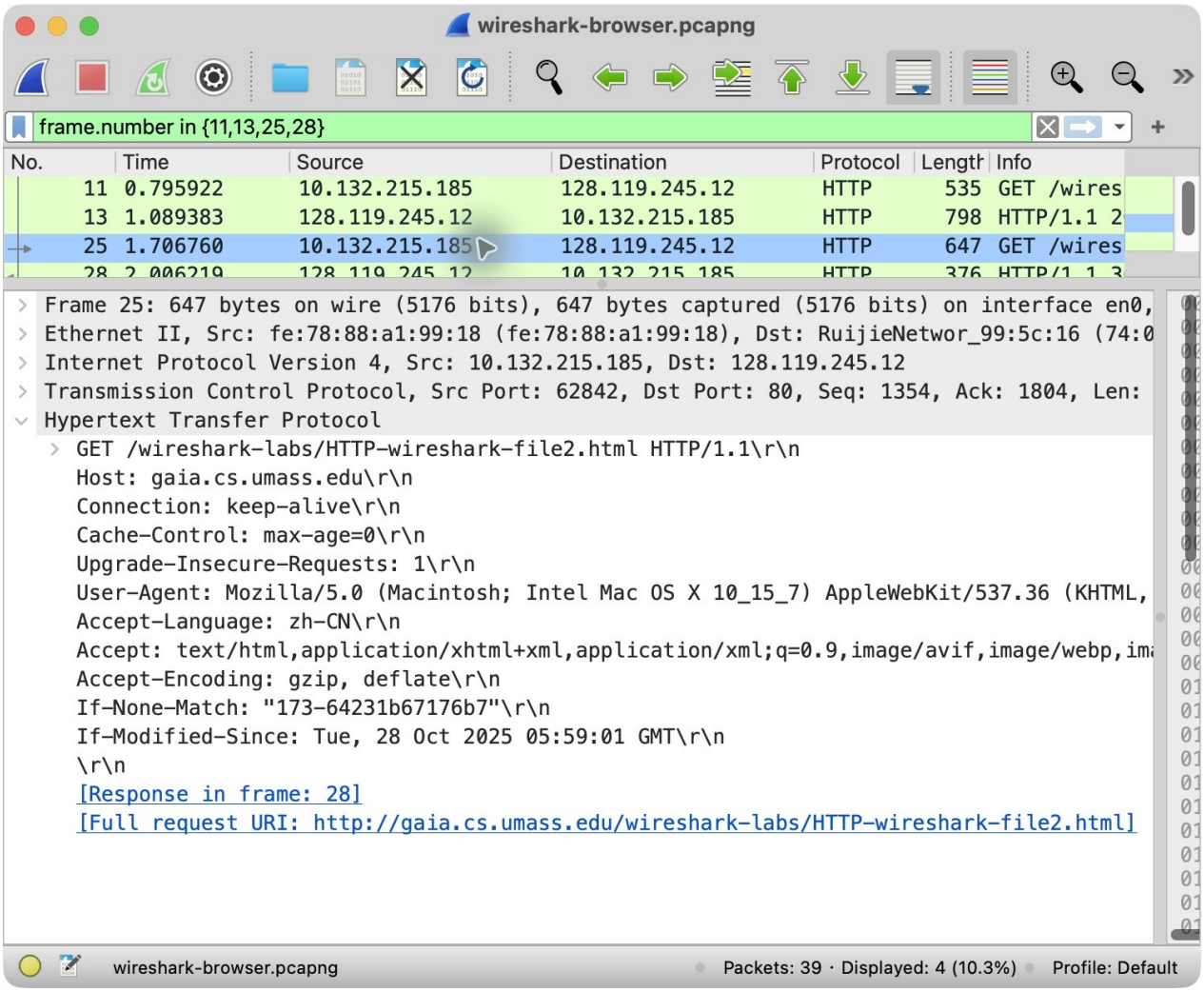


图 7 补充刷新请求 第 25 帧

图 7 同时出现 Cache-Control: max-age=0、If-None-Match: "173-64231b67176b7" 和 If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT。两个验证器分别与图 6 的响应字段一致。

这次操作是首次加载和第二次缓存导航之后的普通刷新，不把它写成第二次普通访问的网络响应。

九 普通刷新的条件 GET 证据 续

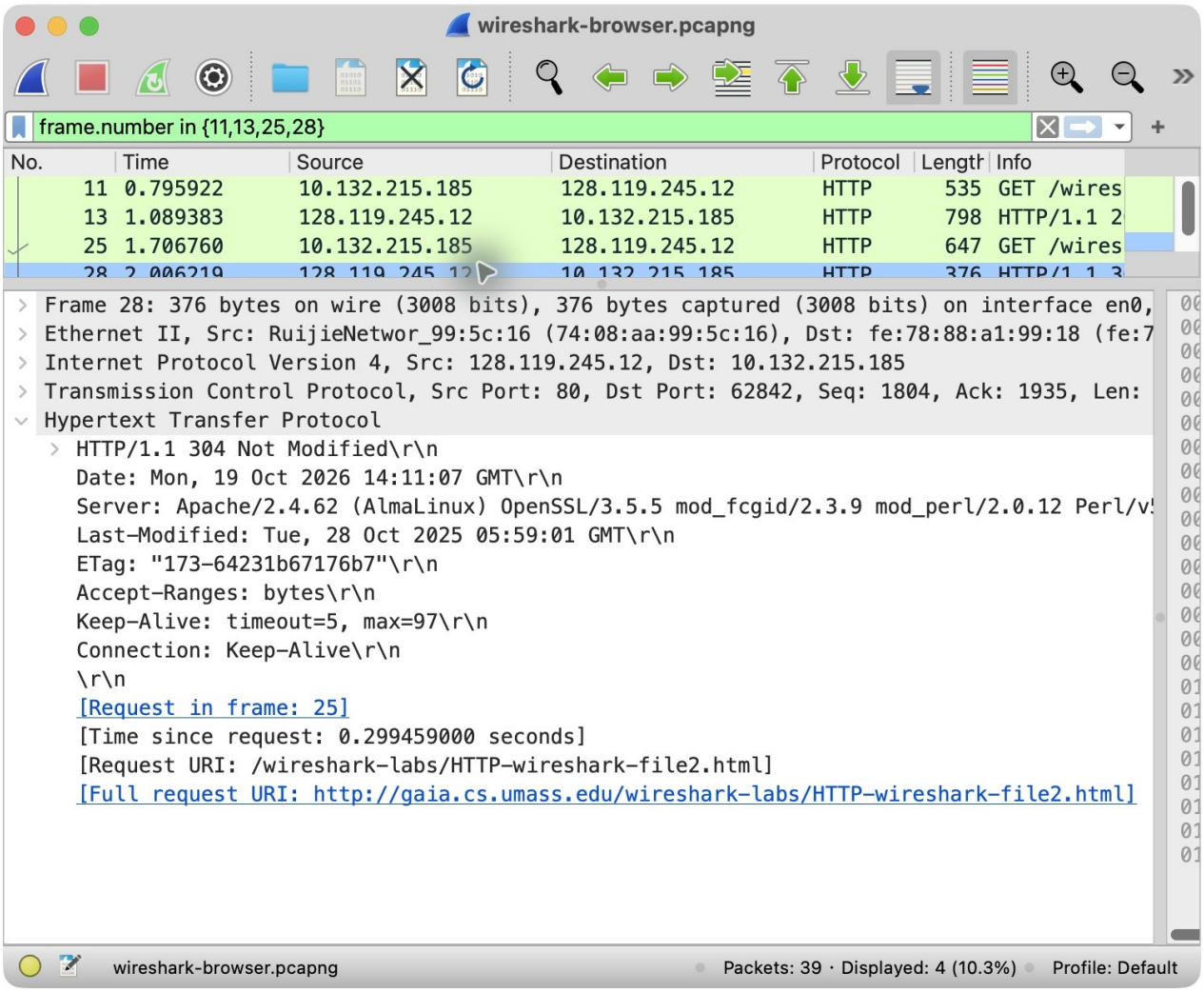


图 8 304 响应 第 28 帧 没有正文

图 8 状态行为 HTTP/1.1 304 Not Modified，Request in frame 指向图 7 的请求。HTTP 首部结束后没有 File Data 或 HTML 正文，TCP 负载为首部本身；本次没有出现 Content-Length，不补写 Content-Length: 0。

十 结果与简短小结

1．依据哪些配置或抓包证据确认或修正原有判断？

Apache 配置中的 DocumentRoot、DirectoryIndex 与浏览器根路径访问结果共同确认了默认首页映射。再次普通访问没有网络请求，而补充刷新才出现条件 GET 和 304，这修正了“重复打开页面必然返回 304”的判断。

2．若供他人使用，重点核验什么，资料查阅在哪一步有帮助？

应核验监听地址是否包含可达网卡、访问控制和防火墙是否允许预期用户访问，并从另一台计算机验证实际 URL 与页面身份。本次查阅 Apache 官方的 DocumentRoot 与 DirectoryIndex 文档帮助完成路径映射；HTTP 缓存规范帮助区分本地新鲜缓存和 304 验证，查明重复访问未发请求的解释边界。

十一 参考资料与材料索引

Apache Core Features，
DocumentRoot：https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#documentroot 。用于解释网站根目录与 URL 映射。

Apache mod_dir，DirectoryIndex：https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_dir.html#directoryindex 。用于配置根路径默认首页。

RFC 9110 HTTP Semantics，第 8.8 节、第 13.1 节、第 15.4.5 节：https://httpwg.org/specs/rfc9110.html 。用于解释验证器、条件首部和 304。

RFC 9111 HTTP Caching，第 4.2.2 节：https://httpwg.org/specs/rfc9111.html#heuristic.freshness 。用于解释未显式指定过期时间时的启发式缓存。

Wireshark User's Guide：https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ 。用于捕获文件读取、显示过滤器和报文详情分析。

Wireshark 官方下载目录：https://www.wireshark.org/download/osx/all-versions/ 。本次获取 4.6.9 与 4.4.14 Arm 64 安装镜像。

查阅日期均为 2026 年 10 月 19 日。协议资料用于解释本次现象；IP、端口、状态码和具体首部值均取自本次正式抓包。

正式原始抓包	evidence/wireshark-browser.pcapng
可读报文全文	evidence/final-http-details.txt
结构化解析	evidence/final-http.json
浏览器导航记录	evidence/final-actions.json 与 final-second-visit-cache.txt
截图	evidence/01-apache-browser.png 至 08-apache-config.png
服务器配置	apache/httpd.conf
自建网页	site/index.html
启停脚本	scripts/server.sh
重现实验说明	README.md

材料中的文件路径以本实验目录为基准。报告截图保留原始抓包帧号；复核时可在 Wireshark 显示过滤器中输入 frame.number == 帧号。